

8 Giugno 2021: Ricerca Operativa M - online

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente sistema di ordinazioni take-away di un ristorante.

Le ordinazioni arrivano secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . Ogni ordinazione contiene un numero (intero) K di piatti uniformemente distribuito in $[1, NP]$.

All'arrivo di una ordinazione, se il cuoco è occupato, l'ordinazione viene messa in attesa in una coda FIFO. Quando il cuoco è libero, cucina i piatti richiesti per un tempo uniformemente distribuito in $[K * TC1, K * TC2]$, dopo il quale l'ordinazione esce dal sistema.

Con probabilità PA , qualora dopo un tempo uniformemente distribuito in $[TA1, TA2]$ dall'arrivo l'ordinazione sia ancora in attesa, viene annullata ed esce dal sistema.

Si termini la simulazione quando NO ordinazioni sono state simulate (incluse quelle annullate), e si determini il tempo medio di attesa in coda delle ordinazioni rispetto al numero totale di ordinazioni che sono state in coda (incluse quelle annullate).